# Evolução do fluxo no Dify: A8 | spec, coder e tester

Tecnologias Emergentes em Engenharia de Software, ESOFT8. Aluno(a): Felipe. Turma: Esoft-A. Modelo: gpt-4o-mini, temperatura 0,2.

## 1. Arquivos desta entrega

A exportação do fluxo (A8 _ spec, coder e tester.yml) é a configuração da rodada depois-3.3, a última execução do depois-3 e a que deve ser validada. O arquivo não contém chave de API. Este documento registra a evolução: antes, depois, depois-2 e depois-3, com as tentativas 3.1, 3.2 e 3.3.

## 2. Estrutura do fluxo

O início recebe Pedido, Respostas às dúvidas, Material 1 e Material 2. O bloco spec gera a especificação em JSON. Ler especificação conta as dúvidas, e Tem dúvidas? decide o caminho: se houver dúvidas, o fluxo para em Parar com dúvidas. Caso contrário, tester e coder recebem a especificação. Montar entrega junta especificação, código e casos em um JSON para o verificador.

O tester recebe só a especificação, sem o código. O coder recebe a especificação e, a partir do depois-2, também o material_1 (padrão de código da equipe).

## 3. Histórico das rodadas

| Rodada | Alteração | Gate padrão-codigo | Tester | Suíte de referência | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Antes | Configuração original | aprovado | 3/5 | 6/7 | Coder retornou lista vazia em estado inválido. Gate aprovou código com ponto e vírgula. |
| Depois | Spec: cada regra vira critério; erro com a mensagem exata | reprovado (let) | 4/5 | 7/7 | Critério de erro saiu como « Error: Estado inválido », e o tester copiou o prefixo. |
| Depois-2 | Mesma configuração do Depois, com material_1 no User do coder | aprovado | 4/5 | 7/7 | Gate corrigido. Mesmo problema do prefixo. |
| Depois-3.1 | Spec: critério de erro só com a mensagem exata | reprovado (;) | 0/5 | 0/7 | Módulo não carregou: exportação duplicada e throw com texto, não com Error. |
| Depois-3.2 | Sem alterações em relação ao 3.1 | reprovado (;) | 5/5 | 7/7 | Testes passaram, mas o código ainda tinha ponto e vírgula. |
| Depois-3.3 | Coder: instrução para não usar ponto e vírgula e lançar Error | aprovado | 5/5 | 7/7 | Resultado validado. Corresponde ao YAML anexo. |

## 4. Alterações no estado final (depois-3.3)

| Componente | Original | Depois-3.3 | Motivo |
|---|---|---|---|
| Spec, System | Instruções originais | Duas instruções acrescentadas: regra vira critério e erro usa só a mensagem exata | Critérios de erro saíam com prefixo e o tester copiava |
| Spec, User | Original | Sem alteração | Não era necessário |
| Coder, System | Instruções originais | Instrução para não usar ponto e vírgula e para lançar Error com a mensagem exata | Gate reprovava ponto e vírgula |
| Coder, User | Original | Campo material_1 acrescentado | Coder precisava do padrão de código da equipe |
| Tester, System e User | Original | Sem alteração | Tester passou a 5/5 sem mudanças |
| Início | Pedido e Respostas | Material 1 e Material 2 disponíveis | Exigido pelo guia. Material 2 não é usado |

As alterações foram feitas juntas em algumas rodadas, por isso não é possível atribuir a melhora a uma mudança específica.

## 5. Diagnóstico das falhas

- **Prefixo « Error: » (Depois e Depois-2).** Origem no spec. Corrigido na rodada depois-3 com a instrução de mensagem exata.
- **Uso de let (Depois).** O coder usou let, proibido pelo padrão de código. Corrigido no Depois-2 com o material_1.
- **Ponto e vírgula (Depois-3.1 e 3.2).** O coder continuou terminando linhas com ;. Corrigido no 3.3 com instrução explícita no System do coder.
- **Módulo não carregou (Depois-3.1).** Exportação duplicada e throw com texto. Não se repetiu nas rodadas seguintes. Como 3.1 e 3.2 tinham a mesma configuração, o caso indica variação do modelo.
- **Acento sem cobertura.** A resposta 1 do pedido exige que « relatorio » não encontre « Relatório ». O caso saiu do spec após a rodada antes, e nenhuma rodada seguinte o recolocou.

## 6. Limitações e observações

- **Variação entre execuções.** Com a mesma configuração, a 3.1 e a 3.2 tiveram resultados opostos. Os agentes respondem de forma diferente a cada execução, e a análise deve registrar isso.
- **Gate sem consistência aparente.** Antes e Depois-2 foram aprovados com ponto e vírgula, e 3.1 e 3.2 foram reprovados pelo mesmo motivo. Vale perguntar ao professor se a regra é verificada de forma uniforme.

- **Defeito de geração do tester.** O caso « Filtrar tarefas concluídas com termo vazio » usa estado abertas no filtro. O nome não corresponde ao caso, mas não afetou a pontuação.
- **Cobertura incompleta.** Nenhuma rodada testa acento, e a regra de Abertas com maiúscula (resposta 5 do pedido) não aparece nos casos finais.
- **Pedido e respostas.** Devem ser idênticos ao guia em todas as rodadas. Confirme antes de entregar.